

Automatisme du 2 octobre 2025

Exercice 1

1. Recopier et compléter en exprimant en fonction de $\pm \cos(x)$ ou $\pm \sin(x)$ et après avoir placé les traits de construction sur le cercle.

- $\cos(-x) = \dots\dots\dots$ (cos est pair)
- $\sin(\pi - x) = \dots\dots\dots$
- $\cos(x + \pi) = \dots\dots\dots$
- $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \dots\dots\dots$
- $\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \dots\dots\dots$

2. Compléter :

$$\cos(a + b) = \dots$$

$$\cos(a - b) = \dots$$

Exercice 2

Mettre les expressions suivantes sous la forme $\rho \cos(\omega t + \varphi)$ où $\omega \in \mathbb{R}$ sera donné où non.

a) $g(t) = \frac{3\sqrt{3}}{2} \cos(2\pi t) + \frac{3}{2} \sin(2\pi t)$

b) $l(t) = -3 \cos(\omega t) + 2 \sin(\omega t)$

Exercice 3

Résoudre les équations ou inéquations trigonométriques suivantes sur l'intervalle proposé :

a) $\sin\left(3x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{-1}{2}$ sur $\mathbb{R}$

b) $\sin\left(3x - \frac{\pi}{3}\right) > \frac{-1}{2}$ sur $\left[0, \frac{\pi}{3}\right]$

c) $2 \sin^2(x) - 3 \sin(x) + 1 = 0$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 4

On considère la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = -\frac{1}{2} \cos(2x) + \cos(x).$$

1. Parité, périodicité, réduction de l'intervalle d'étude.
 - a) Étudier la parité de f .
 - b) Montrer que f est 2π -périodique.
 - c) Réduire l'intervalle d'étude de f en expliquant pourquoi.
2. Inégalités trigonométriques (sur $[0, \pi]$).
 - a) Résoudre $\cos(x) \geq \frac{1}{2}$ sur $[0, \pi]$.
 - b) Résoudre $\sin(x) \geq 0$ sur $[0, \pi]$.
3. Dérivée, signe et variations.
 - a) Calculer $f'(x)$ et montrer que : $f'(x) = (2 \cos(x) - 1) \sin(x)$.
 - b) Dresser le tableau de variations de f sur $[0, \pi]$.
 - c) Proposer une esquisse de la représentation graphique de f sur $[-\pi, 3\pi]$.

Correction.vidéo

Réponse de l'exercice 1

Réponse de l'exercice 2

a) $g(t) = \frac{3\sqrt{3}}{2} \cos(2\pi t) + \frac{3}{2} \sin(2\pi t)$

$$\Rightarrow \rho = \sqrt{\left(\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{36}{4}} = 3.$$

$$\Rightarrow \text{Donc : } \begin{cases} \cos \varphi = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin \varphi = \frac{-1}{2} \end{cases} . \text{ Donc } \varphi = -\frac{\pi}{6}$$

$$\Rightarrow \text{Donc } g(t) = 3 \cos\left(2\pi t - \frac{\pi}{6}\right)$$

b) $l(t) = -3 \cos(\omega t) + 2 \sin(\omega t)$

$$\Rightarrow \rho = \sqrt{(-3)^2 + (2)^2} = \sqrt{13}.$$

$$\Rightarrow \text{Donc : } \varphi = \pi + \arctan\left(\frac{2}{3}\right) \text{ car } a = -3 < 0.$$

$$\Rightarrow \text{Donc } g(t) = \sqrt{13} \cos\left(\omega t + \pi + \arctan\left(\frac{2}{3}\right)\right)$$

Réponse de l'exercice 3

Résoudre les équations ou inéquations trigonométriques suivantes :

a) $\sin\left(3x - \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$ sur $\mathbb{R}$.

$$\sin\left(3x - \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x - \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi, \\ 3x - \frac{\pi}{3} = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi \end{cases} \quad k \in \mathbb{Z}.$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi, \\ 3x = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi \end{cases} \quad k \in \mathbb{Z}.$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{18} + \frac{2k\pi}{3}, \\ x = \frac{\pi}{2} + \frac{2k\pi}{3}, \end{cases} \quad k \in \mathbb{Z}.$$

b) $\sin\left(3x - \frac{\pi}{3}\right) > -\frac{1}{2}$ sur $\left[0, \frac{\pi}{3}\right]$.

$$\triangleright x \in \left[0, \frac{\pi}{3}\right] \Leftrightarrow 3x \in [0, \pi] \Leftrightarrow X = 3x - \frac{\pi}{3} \in \left[-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$$

$$\triangleright \text{ Pour } X = 3x - \frac{\pi}{3} \in \left[-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right] :$$

$$\sin(X) > \frac{-1}{2} \Leftrightarrow X \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}\right]$$

$\triangleright$ Les solutions en x sont donc :

$$X = 3x - \frac{\pi}{3} \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}\right] \Leftrightarrow 3x \in \left[\frac{\pi}{6}, \pi\right] \Leftrightarrow x \in \left[\frac{\pi}{18}, \frac{\pi}{3}\right]$$

$$c) 2\sin^2(x) - 3\sin(x) + 1 = 0.$$

$\triangleright$ Posons $X = \sin(x)$: $2X^2 - 3X + 1 = (2X - 1)(X - 1) = 0$. Donc $X = \frac{1}{2}$ ou $X = 1$.

$\triangleright 2\sin^2(x) - 3\sin(x) + 1 = 0 \Leftrightarrow \sin(x) = \frac{1}{2}$ ou $\sin(x) = 1$.

$\triangleright$ Ainsi :

$$\sin(x) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{ou} \quad x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi,$$

$$\sin(x) = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Réponse de l'exercice 4

On

considère la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = -\frac{1}{2}\cos(2x) + \cos(x).$$

1. Parité, périodicité, réduction de l'intervalle d'étude.

a) *Étudier la parité de f .* Comme $\cos$ et $\cos(2x)$ sont paires, on a

$$f(-x) = -\frac{1}{2}\cos(2x) + \cos(x) = f(x).$$

Donc f est **paire**. Sa courbe est symétrique par rapport à l'axe (Oy) .

b) *Montrer que f est 2π -périodique.* On calcule :

$$f(x + 2\pi) = -\frac{1}{2}\cos(2x + 4\pi) + \cos(x + 2\pi) = -\frac{1}{2}\cos(2x) + \cos(x) = f(x).$$

Donc f est **2π -périodique**.

c) *Réduire l'intervalle d'étude.* Grâce à la parité (symétrie par rapport à (Oy)) et à la périodicité, il suffit d'étudier f sur $[0, \pi]$.

2. Inégalités trigonométriques (sur $[0, \pi]$).

a) *Résoudre $\cos(x) \geq \frac{1}{2}$.* Sur $[0, \pi]$, on a $\cos(x) \geq \frac{1}{2} \iff x \in [0, \frac{\pi}{3}]$.

b) *Résoudre $\sin(x) \geq 0$.* Sur $[0, \pi]$, on a toujours $\sin(x) \geq 0$, avec égalité aux bornes $x = 0$ et $x = \pi$.

3. Dérivée, signe et variations.

a) *Calculer $f'(x)$.* On dérive :

$$f'(x) = -\frac{1}{2}(-2\sin(2x)) - \sin(x) = \sin(2x) - \sin(x) = (2\cos(x) - 1)\sin(x).$$

b) *Dresser le tableau de variations de f sur $[0, \pi]$.* Sur $[0, \pi]$, on a $\sin(x) \geq 0$. Ainsi, le signe de $f'(x)$ est celui de $2\cos(x) - 1$. - $2\cos(x) - 1 = 0 \iff x = \frac{\pi}{3}$. - Donc $f'(x) \geq 0$ sur $[0, \frac{\pi}{3}]$ et $f'(x) \leq 0$ sur $[\frac{\pi}{3}, \pi]$.

Valeurs utiles :

$$f(0) = \frac{1}{2}, \quad f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{3}{4}, \quad f(\pi) = -\frac{3}{2}.$$

x	0	$\frac{\pi}{3}$	π
$f'(x)$	+	0	-
f	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	$-\frac{3}{2}$

c) Proposer une esquisse graphique de f sur $[-\pi, 3\pi]$.

❑ Sur $[0, \pi]$, la courbe monte de $(0, \frac{1}{2})$ à $(\frac{\pi}{3}, \frac{3}{4})$, puis descend jusqu'à $(\pi, -\frac{3}{2})$.

❑ Par symétrie (fonction paire), on obtient la partie sur $[-\pi, 0]$.

❑ Par périodicité (2π), on prolonge ce motif pour tracer la courbe sur $[0, 3\pi]$.

Ainsi, l'esquisse de la courbe sur $[-\pi, 3\pi]$ se déduit de $[0, \pi]$ par symétrie et périodicité.

